21 B問題 遺伝の規則性・生物の進化

図から考える問題(メンデルの実験・遺伝の表)

氏名　　得点　　／100

目標時間　ステップ１ 35 分　ステップ２ 25 分　ステップ３ 18 分

1 メンデルの実験　24 点

図１ は、エンドウの丸い種子の純系と、しわの種子の純系をかけ合わせたときの、子と孫の種子の形を表したものである。

(1) 丸としわのうち、顕性形質はどちらか。(３ 点)

ヒント　純系どうしをかけ合わせた子に現れる形質が顕性。

(2) 図１ の Ｐ ・Ｑ の生殖細胞がもつ遺伝子を、記号で答えなさい。(各２ 点)

Ｐ　　Ｑ

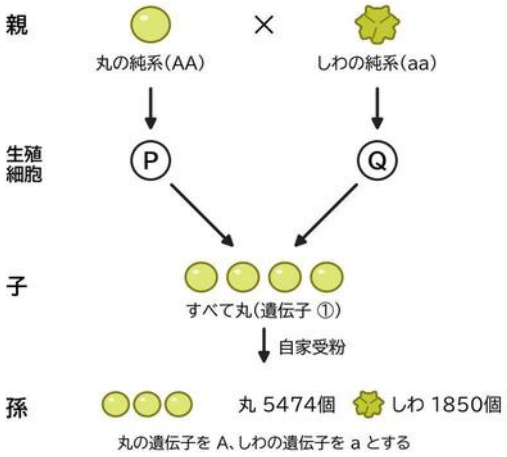
(3) 子の遺伝子の組み合わせ ① を答えなさい。(３ 点)

(4) 子の種子が、すべて丸になった理由を書きなさい。(５ 点)

ヒント　子の遺伝子は何？ Ａ と ａ があると、どちらの形質が現れる？ 文の終わりは「～から。」

(5) 生殖細胞ができるとき、対になっている遺伝子が分かれて別々の生殖細胞に入ることを何というか。(３ 点)

図１　エンドウの種子の形の遺伝



(6) 孫の丸としわの数の比は、およそどれか。
ア １：１　イ ２：１　ウ ３：１　エ １：３ (３ 点)

ヒント　5474 ÷ 1850 を計算すると約いくつ？

(7) 孫のしわの種子の遺伝子の組み合わせを答えなさい。(３ 点)

2 かけ合わせの表　26 点

図２ の表１ は図１ の子どうし(Aa × Aa)のかけ合わせ、表２ は Aa としわの純系(aa)のかけ合わせを表している。

(1) 表１ のア～エにあてはまる遺伝子の組み合わせを答えなさい。(各１ 点)

ヒント　上の遺伝子と左の遺伝子を１ つずつ組み合わせる。

ア　　イ

ウ　　エ

図２　かけ合わせの表

表1 Aa × Aa

	A	a
A	ア	イ
a	ウ	エ

表2 Aa × aa

	A	a
a		
a		

(2) 表１ で、AA ：Aa ：aa の数の比を答えなさい。(４点)

ヒント　ア～エの中に、それぞれ何マスあるか数える。

(3) 表１ で、丸としわの数の比を答えなさい。(３ 点)

ヒント　AA と Aa は丸、aa はしわ。

(4) 表１ のかけ合わせで種子が 800 個できたとすると、しわの種子はおよそ何個か。(４ 点)

ヒント　全体を比の合計(３ ＋ １ ＝ ４)でわり、しわの比(１)をかける。

(5) (4) のとき、丸の種子は 600 個できる。このうち、遺伝子が AA のものはおよそ何個か。(４ 点)

ヒント　丸の中では AA ：Aa ＝ １：２ 。

(6) 表２ のかけ合わせでできる種子の、丸としわの数の比を答えなさい。(４ 点)

ヒント　表２ のマスをうめて、Aa と aa を数える。

(7) ある丸の種子をしわの純系とかけ合わせたら、しわの種子もできた。この丸の種子の遺伝子は何か。(３ 点)

ヒント　AA × aa なら、子はすべて Aa (丸)になる。

21 B問題 遺伝の規則性・生物の進化

図から考える問題(セキツイ動物の進化・進化の証拠)

氏名　　得点　　／100

目標時間　ステップ1 35分　ステップ2 25分　ステップ3 18分

3 セキツイ動物の進化　26点

図3は、セキツイ動物の5つのなかま A ～ E が、どの時代に現れ、どのように進化してきたかを表したものである。

(1) A・C のなかまの名前を答えなさい。(各2点)

ヒント　最初に現れたのは水中で生活するなかま。

A　　C

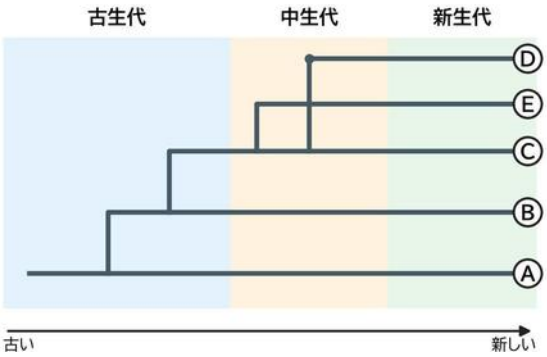
(2) 鳥類と哺乳類は、A ～ C のどのなかまから進化したと考えられるか。(4点)

ヒント　D と E の線は、どの線から分かれている？

(3) 中生代に現れたなかまを、A ～ E から2つ選びなさい。(3点)

(4) 始祖鳥は、どのなかまとどのなかまの中間の特徴をもつか。
ア 魚類と両生類　イ ハチュウ類と鳥類　ウ 鳥類と哺乳類(3点)

図3　セキツイ動物の進化



(5) 始祖鳥がもつハチュウ類の特徴はどれか。
ア 口に歯がある　イ 羽毛がある　ウ 翼がある(4点)

(6) ハチュウ類が、両生類とちがって陸上で生活できる理由を、「卵」「うろこ」の2語を使って書きなさい。(5点)

ヒント　卵には何がある？　体の表面は何でおおわれている？　文の終わりは「～から。」

(7) A ～ E のうち、恒温動物を2つ選びなさい。(3点)

4 進化の証拠　24点

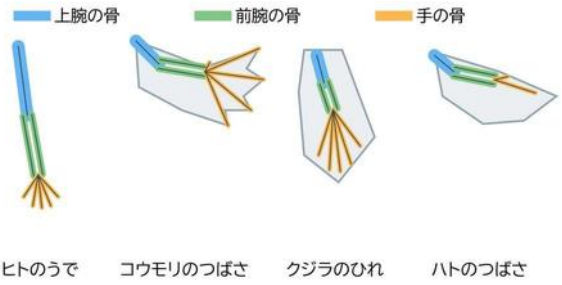
図4は、4種類の動物の前あしにあたる部分の骨格を、骨の種類ごとに色分けして表したものである。

(1) 図4のように、形やはたらきはちがうが、もとは同じつくりであったと考えられる器官を何というか。(3点)

(2) 図4からわかることはどれか。
ア 骨の基本的なつくりが同じ
イ はたらきがすべて同じ
ウ 形がすべて同じ(3点)

ヒント　色分けした骨の並び方を比べる。

図4　前あしの骨格



(3) 相同器官が、進化の証拠と考えられる理由を、「祖先」という語を使って書きなさい。(5点)

ヒント　つくりが同じ ＝ もとは同じ生物から？　文の終わりは「～から。」

(4) 今は使われないが、祖先では役立っていたと考えられる器官(痕跡器官)はどれか。
ア ヒトの尾骨　イ ハトのつばさ　ウ クジラのひれ(3点)

(5) 生物が、長い年月をかけて代を重ねる間に、形や性質が変化することを何というか。(3点)

(6) 植物が進化してきた順になっているものはどれか。
ア コケ植物 → シダ植物 → 裸子植物 → 被子植物
イ 被子植物 → 裸子植物 → シダ植物 → コケ植物(4点)

ヒント　水中から陸上へ。種子をつくる植物は、あとから現れた。

(7) 遺伝子の本体である物質を何というか。(3点)

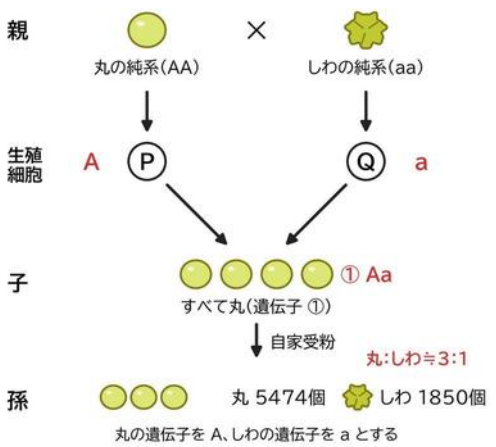
21 B問題 遺伝の規則性・生物の進化

答え(赤字)と解き方

解答・解説

1 メンデルの実験 24 点

図1 は、エンドウの丸い種子の純系と、しわの種子の純系をかけ合わせたときの、子と孫の種子の形を表したものである。



(1) 丸としわのうち、顕性形質はどちらか。
答え:丸
考え方:子にはすべて丸が現れた → 丸が顕性形質、しわが潜性形質。

(2) 図1 の P・Q の生殖細胞がもつ遺伝子を、記号で答えなさい。
答え:P A　Q a
考え方:生殖細胞には、対になった遺伝子の一方だけが入る。AA → A 、aa → a 。

(3) 子の遺伝子の組み合わせ ① を答えなさい。
答え: Aa
考え方: A の生殖細胞と a の生殖細胞が受精 → Aa 。

(4) 子の種子が、すべて丸になった理由を書きなさい。
答え:子の遺伝子はすべて Aa で、顕性の丸の形質だけが現れるから。
考え方: Aa は丸。しわの遺伝子 a は消えたのではなく、かくれている。

(5) 生殖細胞ができるとき、対になっている遺伝子が分かれて別々の生殖細胞に入ることを何というか。
答え:分離の法則
考え方:減数分裂のとき、Aa の A と a が分かれて、別々の生殖細胞に入る。

(6) 孫の丸としわの数の比は、およそどれか。
ア 1 : 1　イ 2 : 1　ウ 3 : 1　エ 1 : 3
答え:ウ
考え方: 5474 ÷ 1850 ≒ 3 → 丸:しわ ≒ 3 : 1 。

(7) 孫のしわの種子の遺伝子の組み合わせを答えなさい。
答え: aa
考え方:しわ(潜性)が現れるのは、a を 2 つもつ aa のときだけ。

2 かけ合わせの表 26 点

図2 の表1 は図1 の子どうし(Aa × Aa)のかけ合わせ、表2 は Aa としわの純系(aa)のかけ合わせを表している。

表1 Aa × Aa

	A	a
A	ア AA	イ Aa
a	ウ Aa	エ aa

表2 Aa × aa

	A	a
a	Aa	aa
a	Aa	aa

(1) 表1 のア～エにあてはまる遺伝子の組み合わせを答えなさい。
答え:ア AA　イ Aa　ウ Aa　エ aa
考え方:表の上と左を組み合わせる。大文字を先に書く。

(2) 表1 で、AA : Aa : aa の数の比を答えなさい。
答え: 1 : 2 : 1
考え方: AA 1 マス、Aa 2 マス、aa 1 マス → 1 : 2 : 1 。

(3) 表1 で、丸としわの数の比を答えなさい。
答え: 3 : 1
考え方:丸(AA ・Aa)が 1 + 2 = 3 、しわ(aa)が 1 → 3 : 1 。

(4) 表1 のかけ合わせで種子が 800 個できたとすると、しわの種子はおよそ何個か。
答え: 200 個
考え方: 800 ÷ 4 × 1 = 200 (個)。

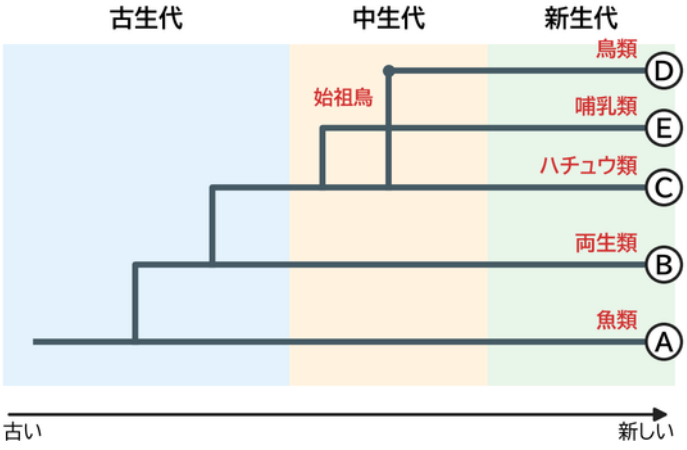
(5) (4) のとき、丸の種子は 600 個できる。このうち、遺伝子が AA のものはおよそ何個か。
答え: 200 個
考え方: 600 ÷ 3 × 1 = 200 (個)。残りの 400 個は Aa 。

(6) 表2 のかけ合わせでできる種子の、丸としわの数の比を答えなさい。
答え: 1 : 1
考え方: Aa が 2 マス(丸)、aa が 2 マス(しわ)→ 1 : 1 。

(7) ある丸の種子をしわの純系とかけ合わせたら、しわの種子もできた。この丸の種子の遺伝子は何か。
答え: Aa
考え方:しわ(aa)ができたので、丸の親も a をもつ → Aa 。AA ならしわはできない。

3 セキツイ動物の進化 26 点

図3 は、セキツイ動物の 5 つのなかま A ～E が、どの時代に現れ、どのように進化してきたかを表したものである。



(1) A ・C のなかまの名前を答えなさい。
答え: A 魚類　C ハチュウ類
考え方: A 魚類 → B 両生類 → C ハチュウ類 → D 鳥類・E 哺乳類 の順に現れた。

(2) 鳥類と哺乳類は、A ～C のどのなかまから進化したと考えられるか。
答え: C
考え方:鳥類も哺乳類も、ハチュウ類(C)から進化した。

(3) 中生代に現れたなかまを、A ～E から 2 つ選びなさい。
答え: D ・E
考え方:中生代に、哺乳類と鳥類が現れた(恐竜の時代)。

(4) 始祖鳥は、どのなかまとどのなかまの中間の特徴をもつか。
ア 魚類と両生類 イ ハチュウ類と鳥類 ウ 鳥類と哺乳類
答え:イ
考え方:始祖鳥は、ハチュウ類から鳥類が進化したことを示す証拠。

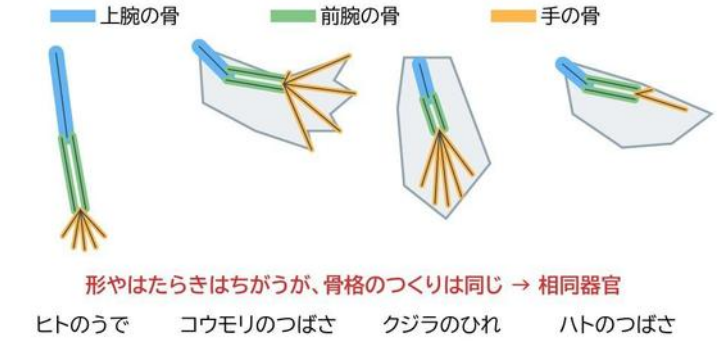
(5) 始祖鳥がもつハチュウ類の特徴はどれか。
ア 口に歯がある イ 羽毛がある ウ 翼がある
答え:ア
考え方:鳥類の特徴:羽毛・翼。ハチュウ類の特徴:歯・翼のつめ・骨のある長い尾。

(6) ハチュウ類が、両生類とちがって陸上で生活できる理由を、「卵」「うろこ」の 2 語を使って書きなさい。
答え:殻のある卵を陸上に産み、体の表面がかたいうろこでおおわれていて、乾燥に強いから。
考え方:両生類の卵は殻がなく、皮ふもしめっているので、乾燥に弱く水辺をはなれられない。

(7) A ～ E のうち、恒温動物を 2 つ選びなさい。
答え: D ・E
考え方:恒温動物は鳥類と哺乳類。魚類・両生類・ハチュウ類は変温動物。

4 進化の証拠 24 点

図 4 は、4 種類の動物の前あしにあたる部分の骨格を、骨の種類ごとに色分けして表したものである。



(1) 図 4 のように、形やはたらきはちがうが、もとは同じつくりであったと考えられる器官を何というか。
答え:相同器官
考え方:ヒトのうで・コウモリのつばさ・クジラのひれ・ハトのつばさは相同器官。

(2) 図 4 からわかることはどれか。
ア 骨の基本的なつくりが同じ
イ はたらきがすべて同じ
ウ 形がすべて同じ
答え:ア
考え方:上腕の骨・前腕の骨・手の骨の並び方が同じ。はたらきや形はちがう。

(3) 相同器官が、進化の証拠と考えられる理由を、「祖先」という語を使って書きなさい。
答え:もとのつくりが同じなので、共通の祖先から進化したと考えられるから。
考え方:共通の祖先から、それぞれの生活に合うように形やはたらきが変化した。

(4) 今は使われないが、祖先では役立っていたと考えられる器官(痕跡器官)はどれか。
ア ヒトの尾骨 イ ハトのつばさ ウ クジラのひれ
答え:ア
考え方:痕跡器官の例:ヒトの尾骨、クジラの後ろあしの骨。

(5) 生物が、長い年月をかけて代を重ねる間に、形や性質が変化することを何というか。
答え:進化
考え方:進化は、突然変異で生じた形質のうち、環境に合ったものが受けつがれて起こる。

(6) 植物が進化してきた順になっているものはどれか。
ア コケ植物 → シダ植物 → 裸子植物 → 被子植物
イ 被子植物 → 裸子植物 → シダ植物 → コケ植物
答え:ア
考え方:維管束 → 種子 → 子房 の順に、陸上に合ったつくりを手に入れた。

(7) 遺伝子の本体である物質を何というか。
答え: DNA
考え方: DNA(デオキシリボ核酸)。染色体の中にあり、遺伝子の本体である。